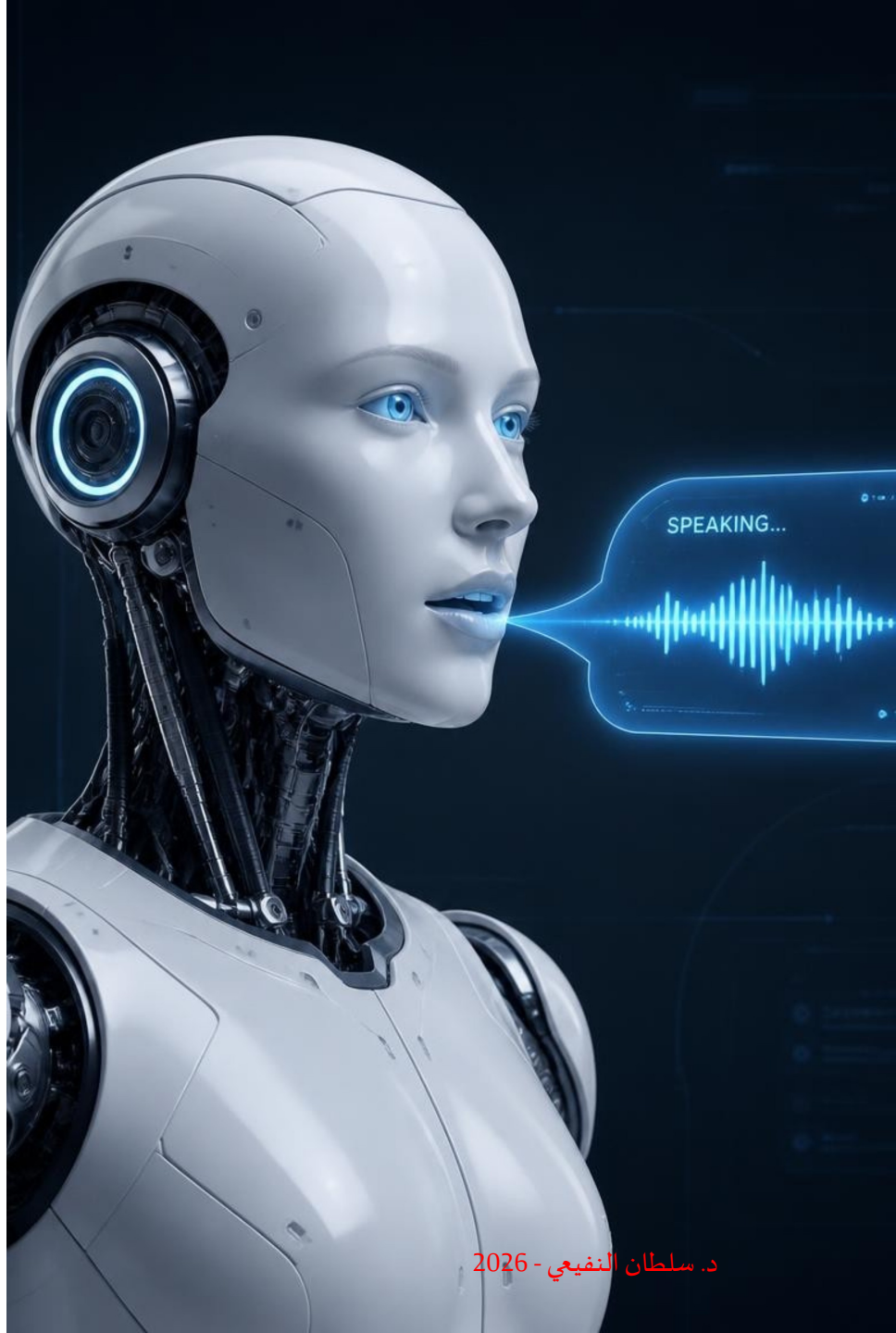
روبوت المحادثة والذكاء الاصطناعي — الجزء الثالث

اسم المقرر: أنظمة تشغيل الروبوتات | **الأسبوع الثالث عشر** | مدة الشريحة: 2 ساعة



د. سلطان النفيعي - 2026

مراجعة سريعة — ماذا تعلمنا الأسبوع الماضي؟

1. بناء حزم ROS للـ AIML والصوت
2. عقد الاستماع والمعالجة والتحدث
3. تكامل AIML مع ROS
4. STT و TTS — التعرف على الكلام والنطق
5. نظام محادثة صوتي متكامل



ما ستتعلمه اليوم

بناء Server Node للمحادثة

بناء Client Node للمستخدم

تحليل الصوت المتقدم

التعرف على الكلام بدقة أعلى

تشغيل النظام الكامل

نموذج Server-Client

Client (مستخدم)

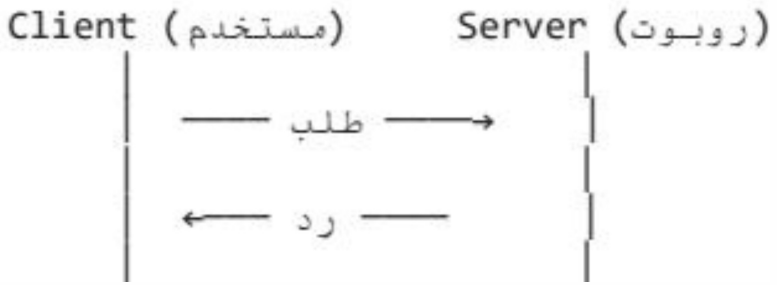
يرسل الطلبات إلى الروبوت

Server (روبوت)

يستقبل ويعالج ويرد بالمحتوى المناسب

تدفق البيانات

Client → طلب → Server → رد → Client





Server Node — ما هو؟

الاستقبال

يستقبل الطلبات من Client عبر Topics

المعالجة

يعالجها باستخدام AIML Kernel الذكي

الرد

يرسل الردود المناسبة للمستخدم

الاستمرارية

يعمل باستمرار في الخلفية دون توقف

بناء chatbot_server.py — Server Node

الخطوات الأساسية

تهيئة العقدة →

```
rospy.init_node('chatbot_server')
```

تحميل AIML →

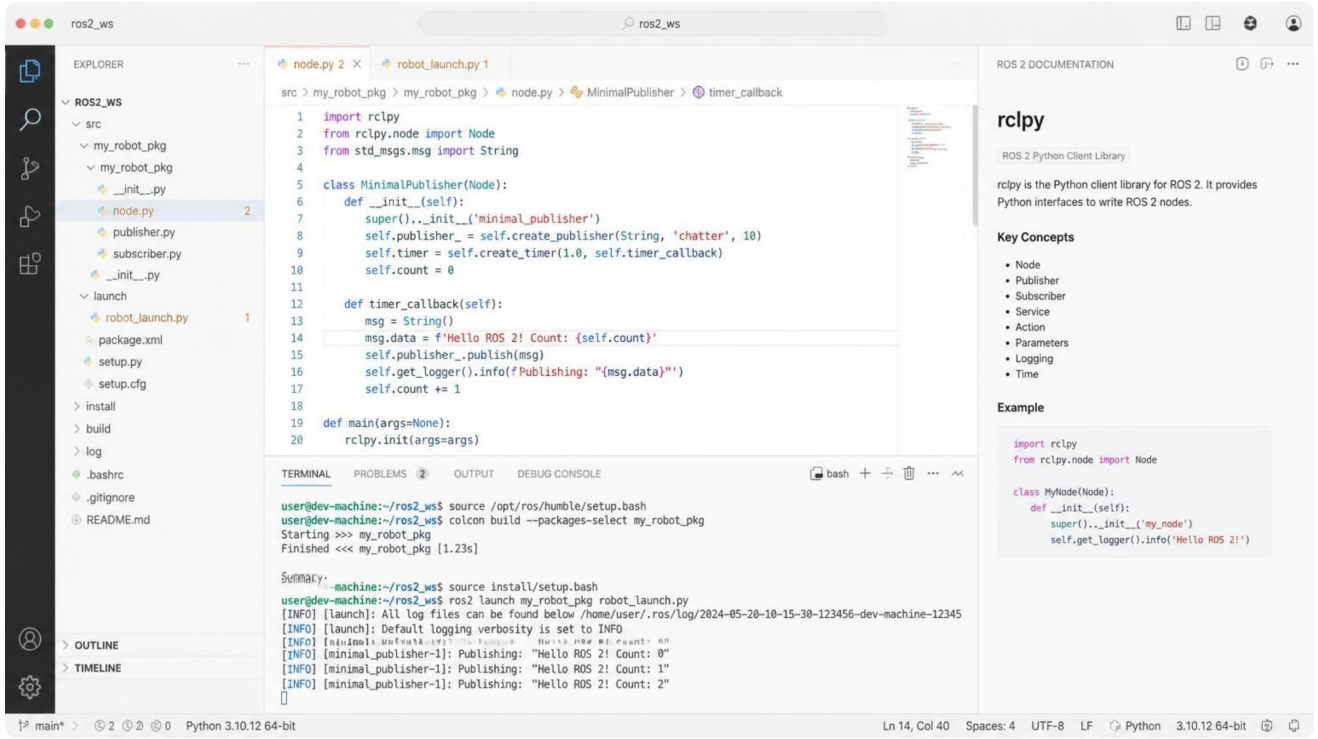
```
kernel.learn("aiml/*.aiml")
```

الاشتراك في القناة →

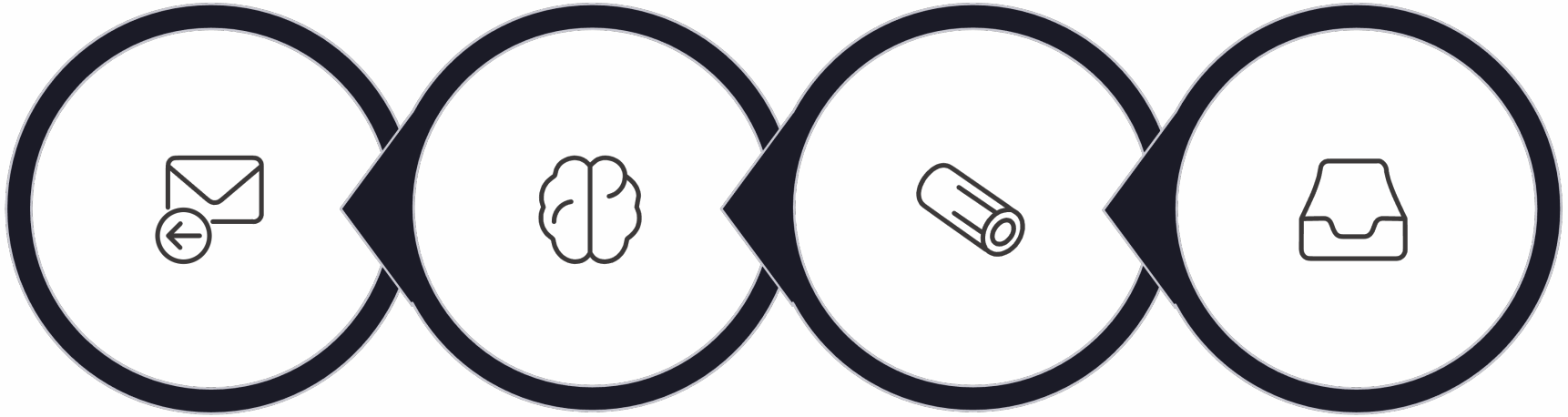
```
/user_input
```

النشر على القناة →

```
/bot_output
```



دالة Callback في Server



استقبال النص

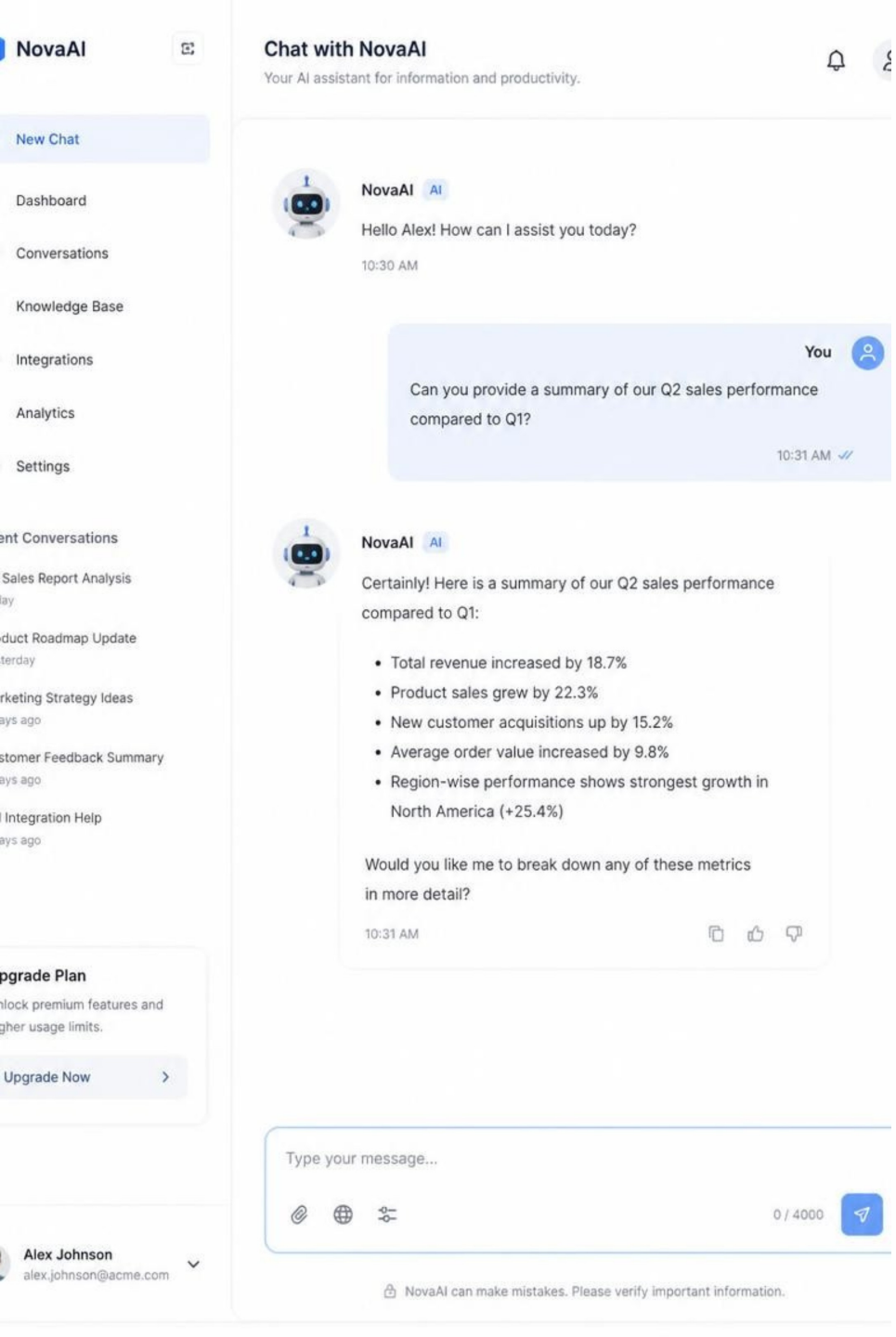
تسجيل الاستقبال

معالجة النص

نشر الرد

تُمثّل هذه الدالة قلب عقدة Server — من الاستقبال إلى الرد بشكل تلقائي.

د. سلطان النفيعي - 2026



Client Node — ما هو؟

واجهة المستخدم

يوفر واجهة تفاعلية للمستخدم مع النظام بأكمله

إرسال الطلبات

يرسل الطلبات للـ Server عبر Topic خاص

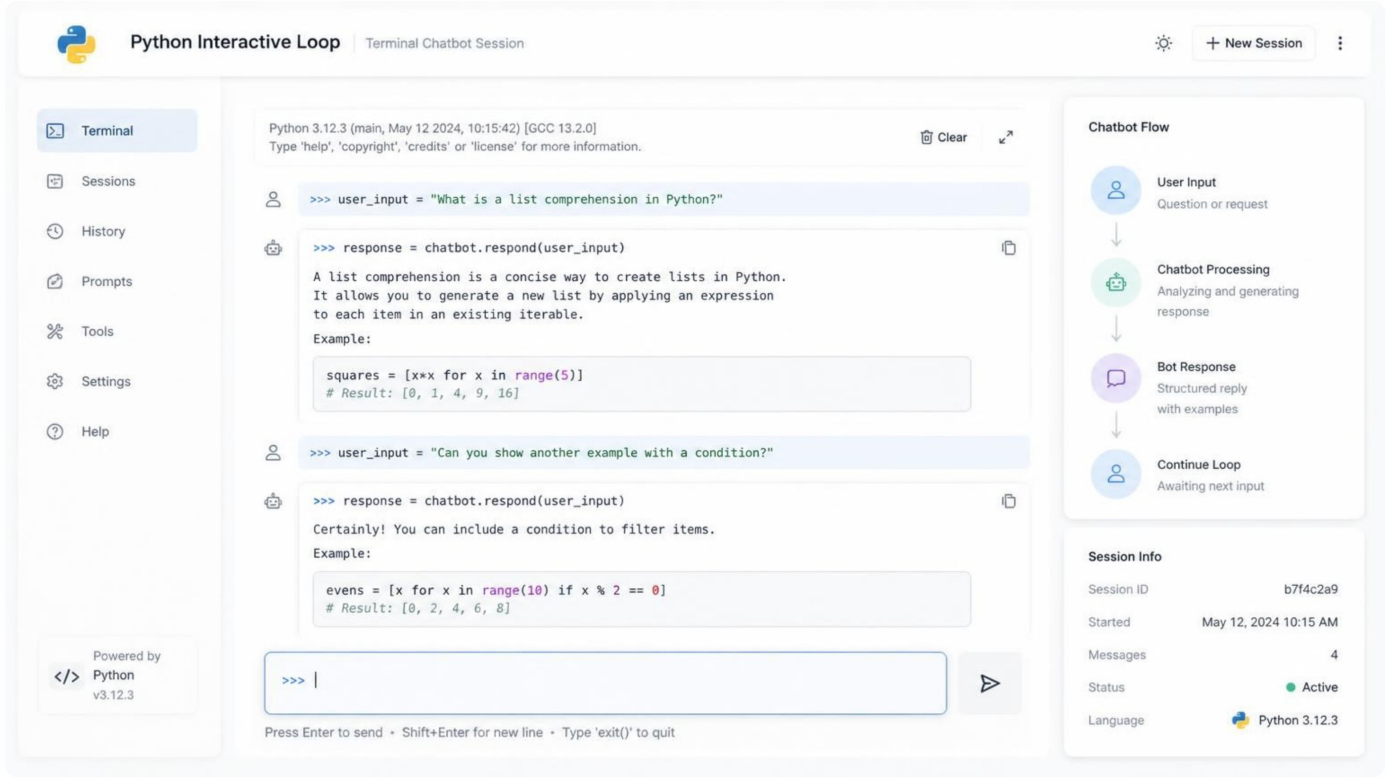
عرض الردود

يعرض ردود الروبوت للمستخدم بوضوح

الاتصال عبر Topics

يتصل بالـ Server عبر بنية Topics في ROS

بناء chatbot_client.py — Client Node



تهيئة العقدة

`rospy.init_node('chatbot_client')`

النشر على القناة

`user_input/` — إرسال كلام المستخدم

الاشتراك في القناة

`bot_output/` — استقبال رد الروبوت

حلقة محادثة تفاعلية

loop مستمر يقرأ مدخلات المستخدم ويعرض الردود

تشغيل Server و Client

Terminal تشغيل — 1Server

```
rosrun chatbot_nodes chatbot_server.py
```

يبدأ الروبوت بالاستماع والانتظار للطلبات

Terminal تشغيل — 2Client

```
rosrun chatbot_nodes chatbot_client.py
```

يفتح واجهة المستخدم لبدء المحادثة

تأكد من تشغيل `roscore` أولاً قبل تشغيل أي عقدة

تحليل الصوت المتقدم

تحسين جودة الصوت

رفع دقة الصوت المدخل لأفضل أداء

إزالة الضوضاء

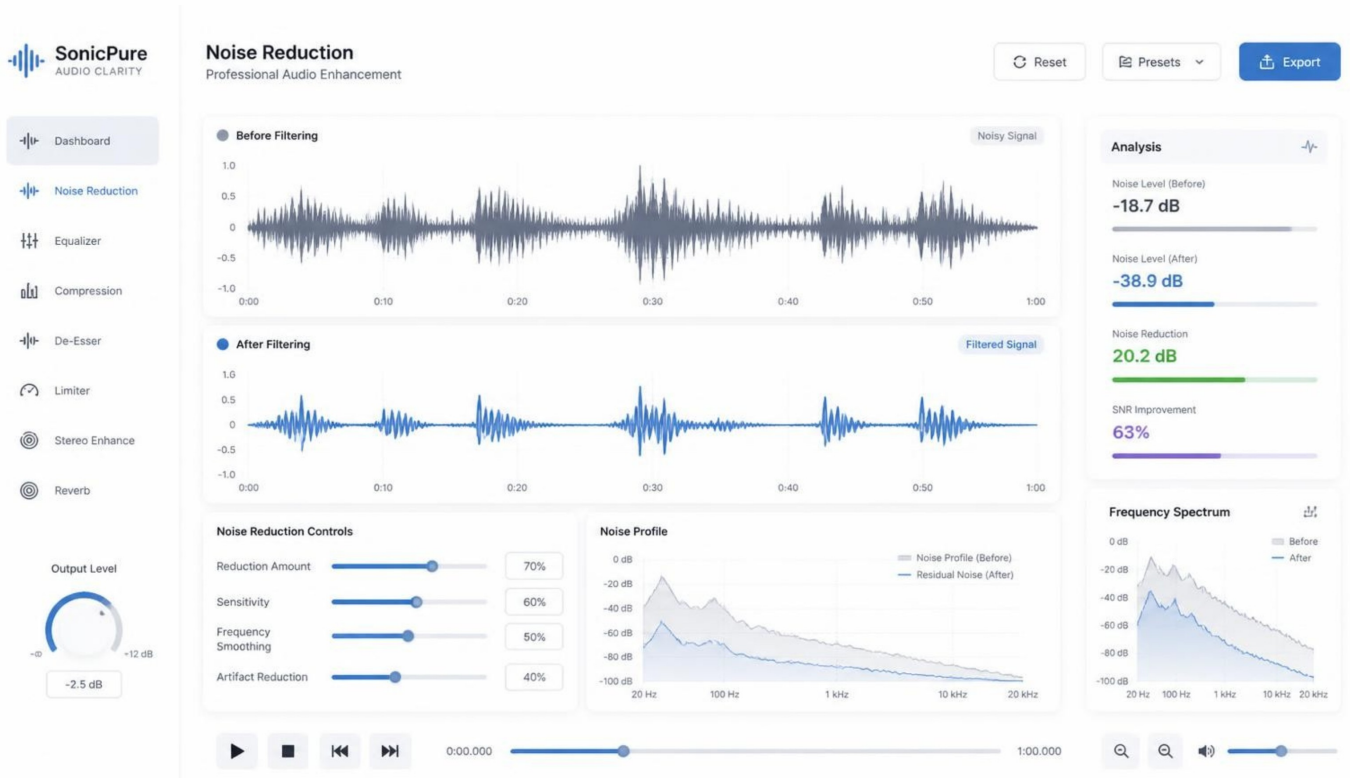
تصفية الضوضاء الخلفية من البيئة المحيطة

تحديد المتحدث

التمييز بين أصوات المتحدثين المختلفين

كشف الصمت (VAD)

Voice Activity Detection لاكتشاف الكلام



مكتبة PyAudio



1

التثبيت

```
pip3 install pyaudio
```

2

معالجة الصوت

معالجة الصوت مباشرة في الوقت الفعلي

3

القراءة

قراءة الصوت من الميكروفون

4

الكتابة

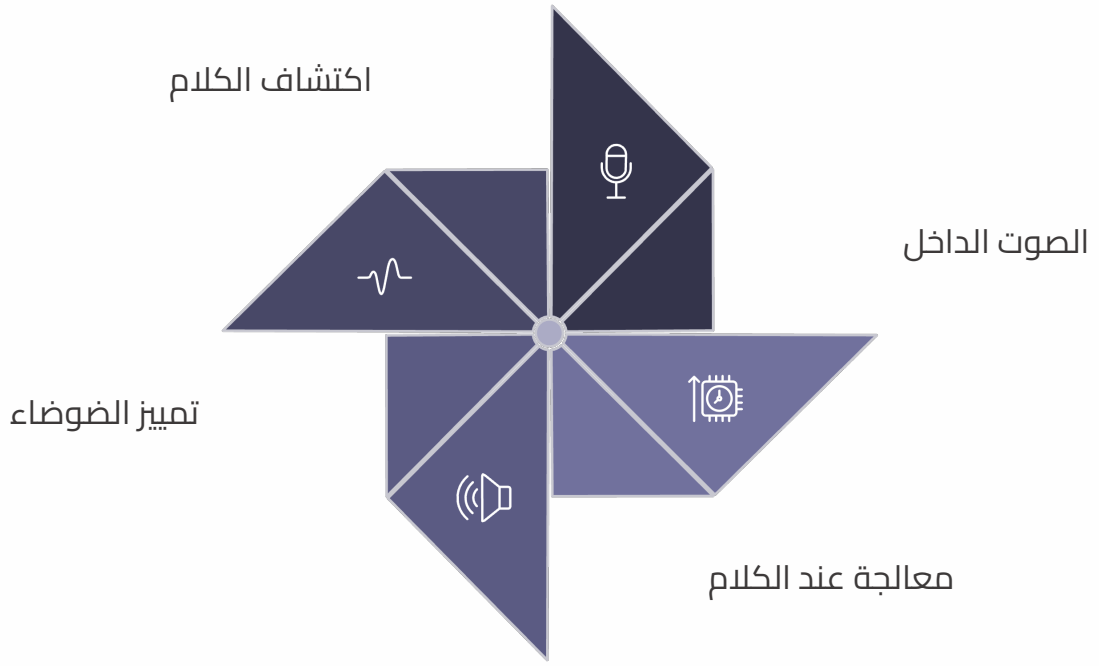
كتابة الصوت للمكبر

كشف الصمت — Voice Activity Detection

لماذا VAD؟

- يكتشف وجود كلام حقيقي في الصوت
- يتجاهل الضوضاء الخلفية تلقائياً
- يوفر موارد المعالجة والاستهلاك
- يستخدم مكتبة `webrtcvad`

مبنية على تقنية webrtcvad المستخدمة في مكالمات WebRTC الفيديو



التعرف على الكلام — Speech Recognition

1

من ملف صوتي

`sr.AudioFile('audio.wav')`

2

من ميكروفون

`sr.Microphone()`

3

التعرف بالعربية

`r.recognize_google(audio, language='ar-SA')`

4

دقة التعرف

80–95% حسب جودة الصوت والبيئة المحيطة



دعم لغات متعددة

AS اللغة العربية

```
language='ar-SA'
```

SU اللغة الإنجليزية

```
language='en-US'
```

🌐 متعدد اللغات

يمكن دعم أكثر من لغة في نفس النظام

Google Speech API

يدعم أكثر من 100 لغة حول العالم

عقدة التعرف المتقدمة — speech_node.py

مكونات العقدة

1. تهيئة العقدة والـ Recognizer

إعداد `rospy` و `sr.Recognizer()`

2. الاستماع للميكروفون باستمرار

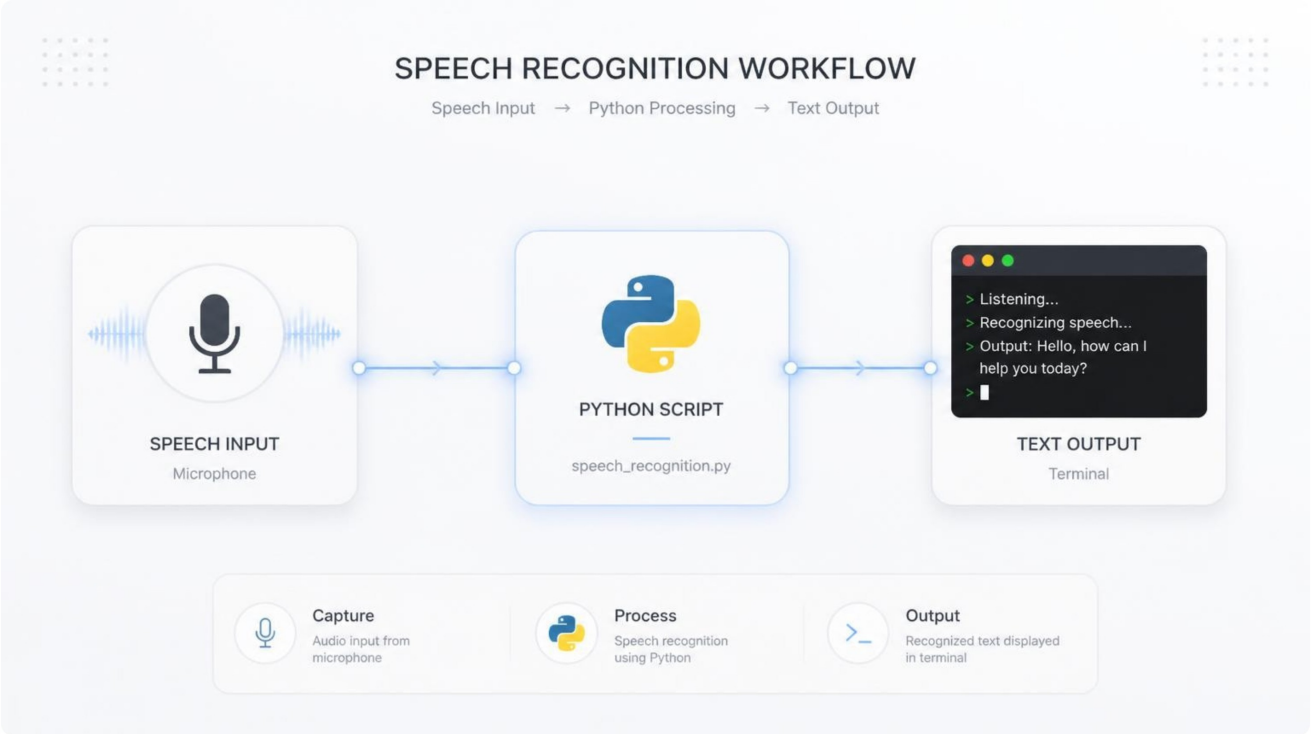
حلقة `while not rospy.is_shutdown()`

3. النشر على القناة

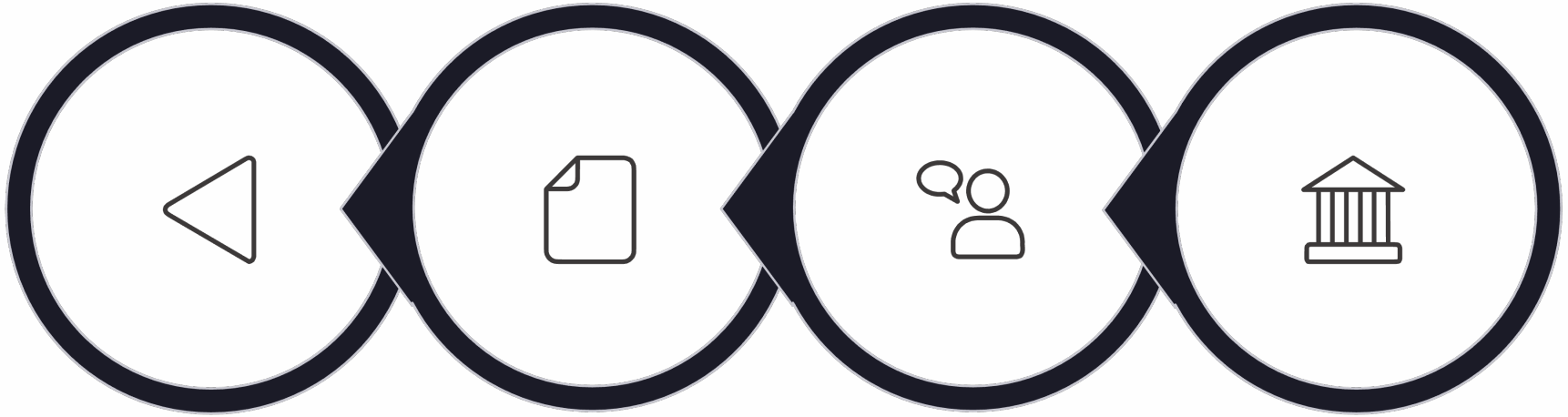
`/recognized_speech`

4. معالجة الأخطاء

try/except للتعامل مع حالات الفشل



تحويل النص لكلام المتقدم — gTTS



استيراد gTTS

إنشاء كائن TTS

حفظ كـ 3MP

تشغيل بـ 321mpg

مكتبة gTTS (Google Text-to-Speech) توفر تحويلاً طبيعياً للنص إلى صوت عربي واضح.

النظام الكامل — Full System

تدفق البيانات الكامل

🎤 Microphone → Speech Node

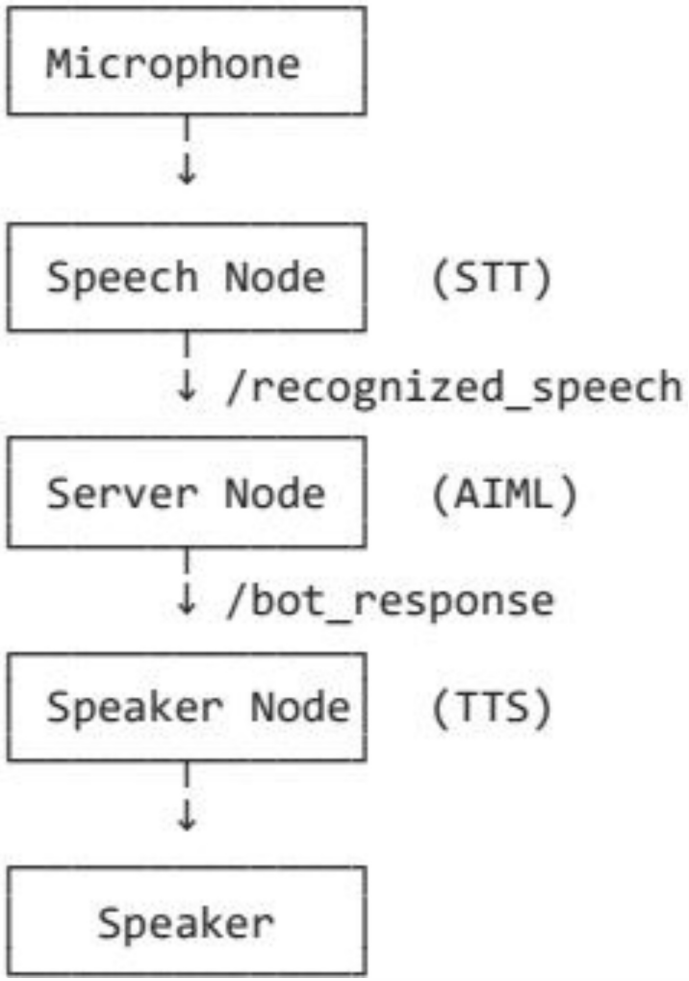
STT → `/recognized_speech`

🧠 Server Node (AIML)

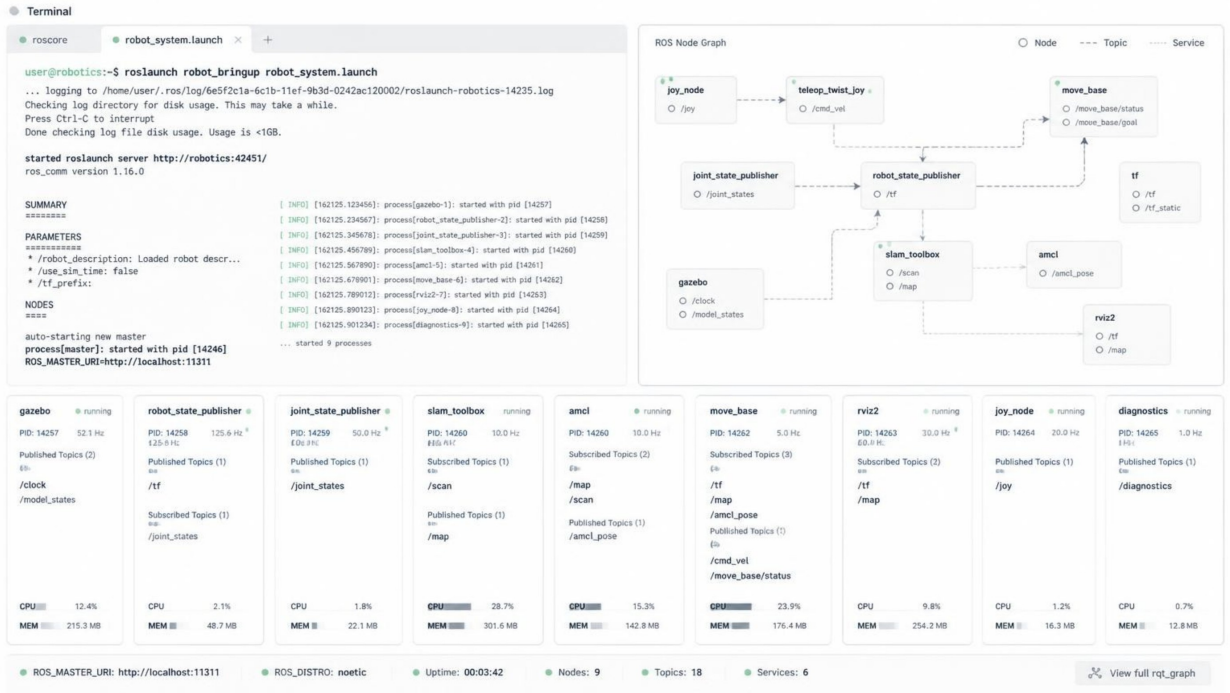
`/recognized_speech` → `/bot_response`

🔊 Speaker Node مكبر → الصوت

يحوّل الرد إلى كلام مسموعTTS



ملف Launch الكامل — full_chatbot.launch



عقدة التعرف على الكلام

`speech_node` — تستمع للميكروفون

عقدة Server

`chatbot_server` — معالجة AIML

عقدة التحدث

`speaker_node` — للمكبر TTS

`roslaunch chatbot_nodes full_chatbot.launch` — يشغل الكل دفعةً واحدة

اختبار النظام الكامل

شغّل ملف Launch الكامل

استخدم أمر `roslaunch` لتشغيل جميع العقد

انتظر تحميل جميع العقد

تأكد من ظهور رسائل الجاهزية في Terminal

قل "مرحبا" بوضوح

تكلم باتجاه الميكروفون بصوت واضح

تحقق من `/recognized_speech`

راقب القناة بـ `rostopic echo`

استمع لرد الروبوت

يجب أن تسمع الرد عبر مكبر الصوت

نصائح لتحسين الدقة

🎤 ميكروفون جيد الجودة

ميكروفون عالي الجودة يحسن الدقة بشكل كبير

🔇 بيئة هادئة

تحدث في مكان بعيد عن الضوضاء الخلفية

🗣️ وضوح الكلام

تكلم بوضوح وببطء مناسب لأفضل تعرف

⏱️ انتظر بين الجمل

أعطِ النظام وقتاً للمعالجة بين الجمل

🔁 أعد المحاولة

كرر إذا لم يفهم النظام — هذا طبيعي

معالجة الأخطاء — Error Handling

UnknownValueError

لم يفهم النظام الكلام — يطلب الإعادة

RequestError

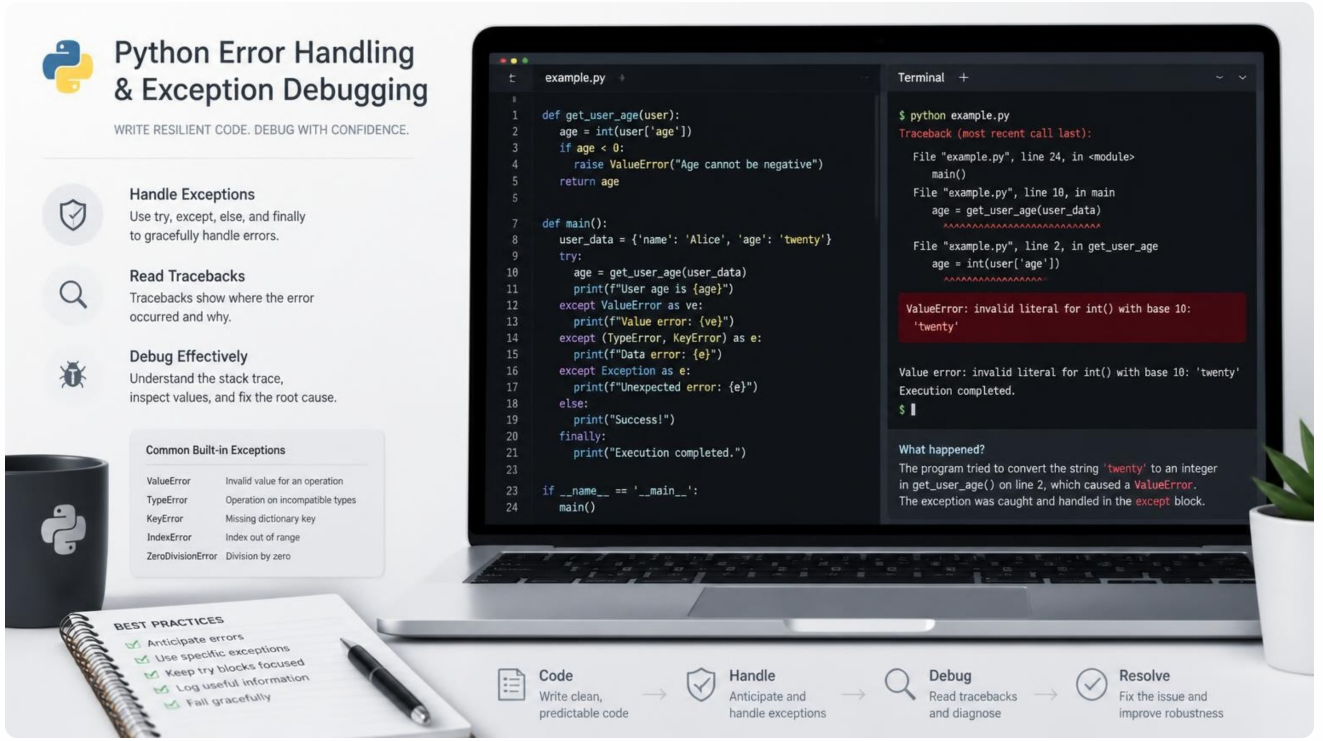
خطأ في الاتصال بالإنترنت أو Google API

تسجيل الأخطاء

```
rospy.logerr% :ᵻˆᴴ")s("
```

إعادة المحاولة التلقائية

يُعيد المحاولة عند الفشل تلقائياً



سجل التشغيل — Logging

📋 loginfo

`rospy.loginfo("╚╔╗_/ˋ˙_")`

معلومة عادية عن حالة النظام

⚠️ logwarn

`rospy.logwarn("ᴼ ‿ ᴹᴱ╗")`

تحذير من حالة غير مرغوبة

🚨 logerr

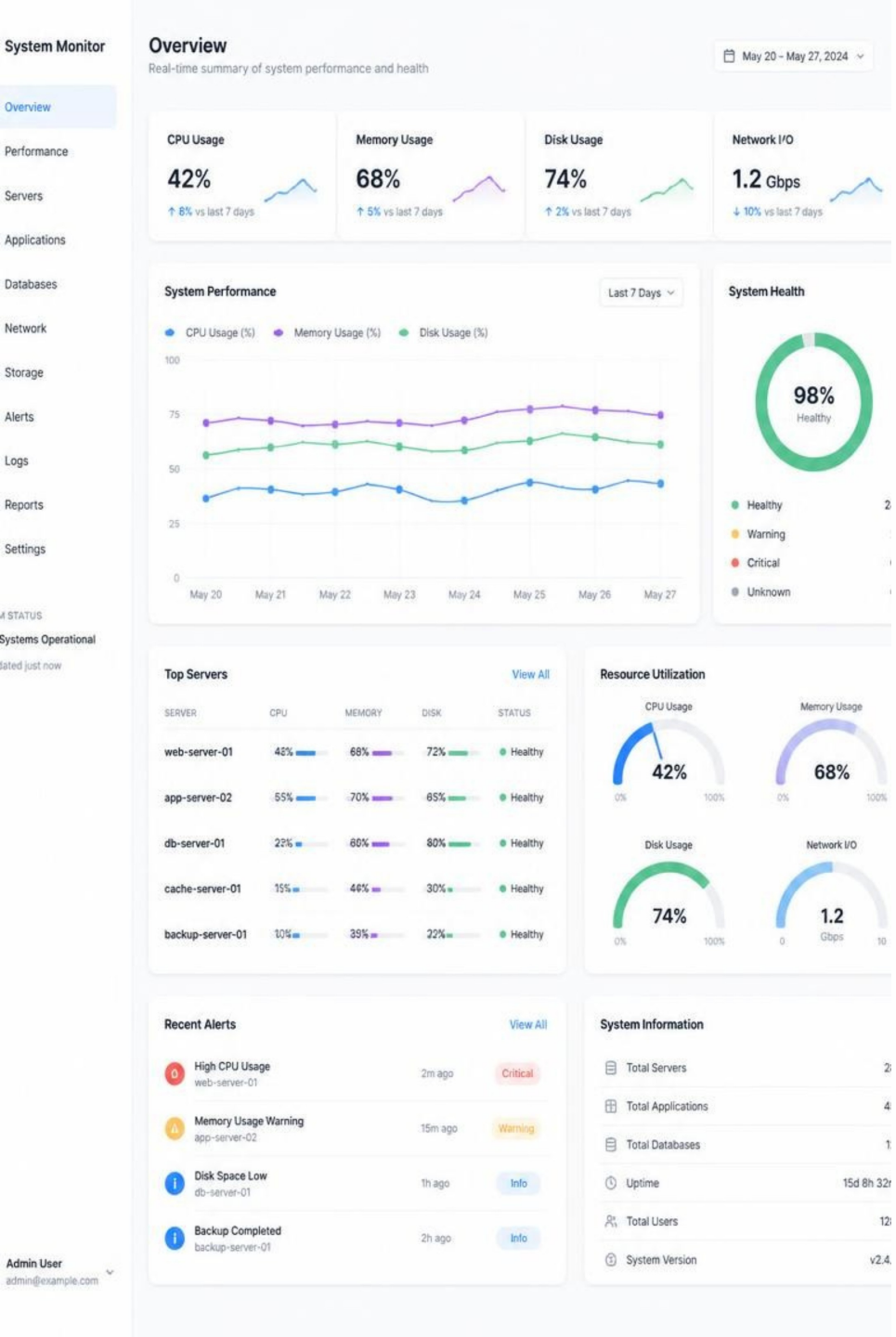
`rospy.logerr("╔ˆᴴ")`

خطأ حرج يحتاج تدخلاً فورياً

🖥️ rqt_console

`rosrun rqt_console rqt_console`

عرض جميع السجلات بواجهة رسومية



أداء النظام — Performance

1-3s

زمن الاستجابة

ثواني من السؤال للرد

95%

أقصى دقة تعرف

في بيئة هادئة وميكروفون جيد

80%

أدنى دقة تعرف

في ظروف بيئية متوسطة

يعتمد الأداء على سرعة الإنترنت وجودة الميكروفون وموارد الجهاز المتاحة.

د. سلطان النفيعي - 2026

أفكار لمشاريع نهائية



🤖 روبوت الاستقبال

روبوت استقبال ذكي في المدخل



🩺 روبوت المستشفى

مساعد طبي ذكي للمرضى



🏫 روبوت تعليمي

روبوت تعليمي تفاعلي للأطفال



🏠 روبوت منزلي

مساعد منزلي ذكي متعدد المهام



🛍️ روبوت خدمة العملاء

روبوت دعم وخدمة عملاء متكامل

ملخص الدرس — ما تعلمناه اليوم

✓ تحليل صوت متقدم

وإزالة الضوضاء وتحسين الجودةVAD

✓ Client Node

يرسل الطلبات ويعرض ردود الروبوت

✓ Server Node

يستقبل الطلبات ويعالجها ويرد عليها

✓ نظام صوتي كامل

Microphone → STT → AIML → TTS → Speaker

✓STT مع Google API

تعرف على الكلام العربي بدقة عالية

أسئلة للمراجعة — اختبر نفسك

1. ما الفرق بين Server Node و Client Node؟
2. ما وظيفة Voice Activity Detection؟
3. كيف تدعم اللغة العربية في STT؟
4. ما مستويات السجل في ROS؟
5. كيف تحسن دقة التعرف على الكلام؟



الأسبوع القادم — ماذا سنتعلم؟

التحكم في الأنظمة المدمجة

ربط ROS مع الأجهزة الطرفية والمدمجة

الربط مع Arduino

تواصل ROS مع لوحة Arduino مباشرة

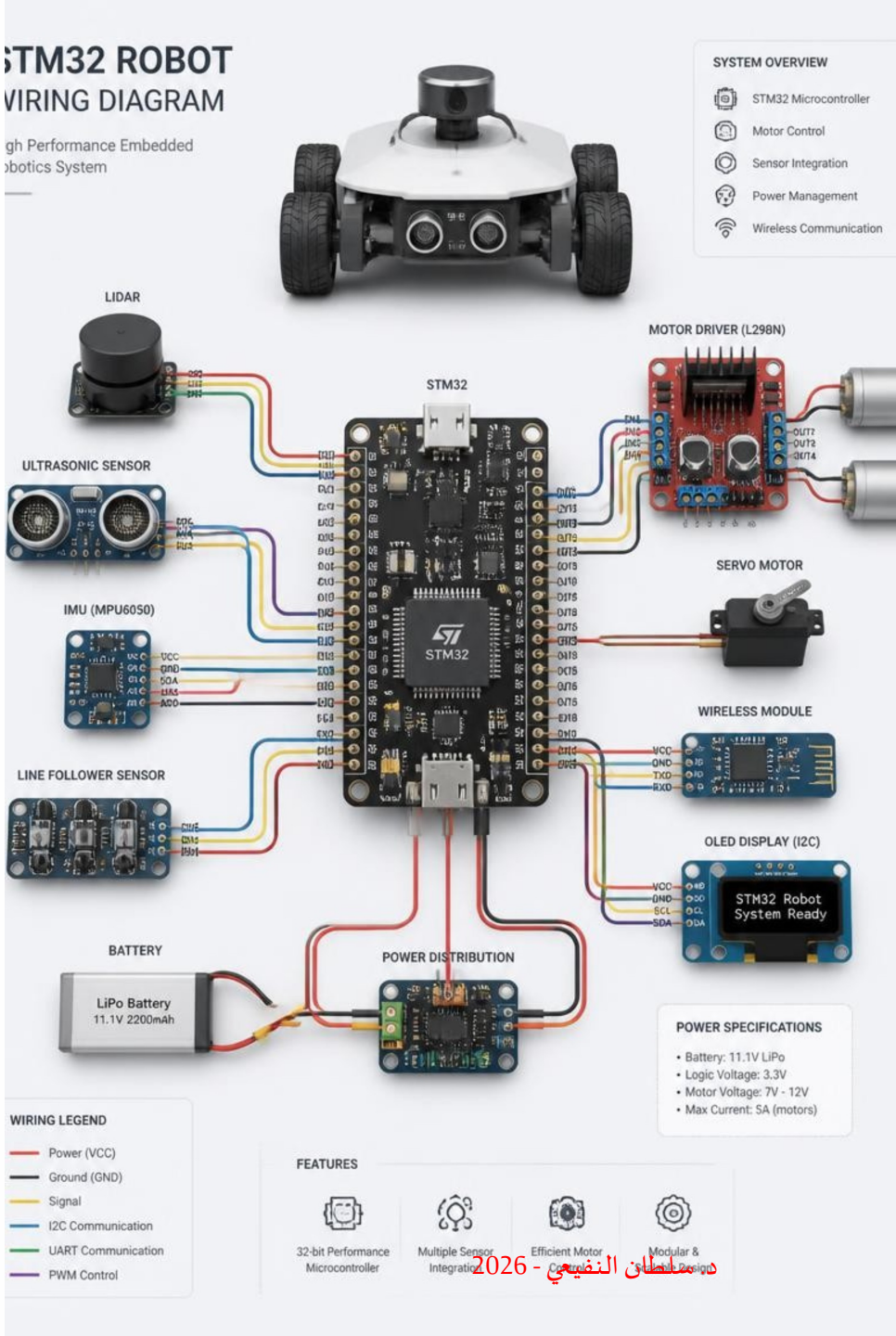
الربط مع 32STM

تكامل ROS مع معالج 32STM المتقدم

ROS Serial للاتصال

بروتوكول الاتصال التسلسلي بين ROS والأجهزة

📌 واجب: جرب النظام الصوتي الكامل 🎤 — طبّق ما تعلمته اليوم قبل الأسبوع القادم



د. سلطان النفيعي - 2026